CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

Solutions développables en série entière d'une équation singulière

Énoncé

On considère l'équation (E) : $x(x-1)y'' + 4xy' + 2y = 0$.

1. Déterminer les solutions de (E) développables en série entière sur un intervalle $]-r, r[$ $(r > 0)$, et calculer leur somme.
2. Toutes les solutions de (E) sur $]0, 1[$ sont-elles restrictions d'une fonction développable en série entière sur $]-1, 1[$?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Équation linéaire d'ordre 2, dont le coefficient $x(x-1)$ s'annule en 0 et en 1.

Ce qu'on te demande. Solutions séries entières, puis comparaison avec l'ensemble de toutes les solutions.

Corrigé

1. Injecter une série entière

Soit $y = \sum a_n x^n$ de rayon $R > 0$. Sur $]-R, R[$:

$$x^2 y'' = \sum n(n-1)a_n x^n, \quad xy'' = \sum (n+1)n a_{n+1} x^n, \quad xy' = \sum n a_n x^n.$$

L'équation $x^2y'' - xy'' + 4xy' + 2y = 0$ devient

$$\sum_{n \geqslant 0} \Big[(n(n-1) + 4n + 2)a_n - n(n+1)a_{n+1}\Big] x^n = 0.$$

2. La relation de récurrence

L'étape précédente donne, après regroupement, $\sum_n (n+1)\big[(n+2)a_n - n a_{n+1}\big]x^n = 0$ sur $]-R, R[$.

Unicité du développement en série entière : une série entière nulle sur un intervalle $]-R, R[$ a tous ses coefficients nuls. Donc pour tout n : $(n+1)\big[(n+2)a_n - n a_{n+1}\big] = 0$, et comme $n+1 \neq 0$, $(n+2)a_n = n a_{n+1}$.

- $n = 0$: $2a_0 = 0$, donc $a_0 = 0$.
- $n \geqslant 1$: $a_{n+1} = \frac{n+2}{n} a_n$.

On calcule les premiers : $a_2 = \frac{3}{1}a_1$, $a_3 = \frac{4}{2}a_2 = 6a_1$, $a_4 = \frac{5}{3}a_3 = 10a_1$. On reconnaît $\frac{n(n+1)}{2}$ $(1, 3, 6, 10, \dots)$. **Récurrence** : si $a_n = \frac{n(n+1)}{2}a_1$, alors $a_{n+1} = \frac{n+2}{n} \cdot \frac{n(n+1)}{2}a_1 = \frac{(n+1)(n+2)}{2}a_1$. Donc $a_n = \frac{n(n+1)}{2}a_1$ pour $n \geqslant 1$.

3. Rayon et somme

$\frac{a_{n+1}}{a_n} \to 1$: $R = 1$. On reconnaît :

$$y(x) = a_1 \sum_{n \geqslant 1} \frac{n(n+1)}{2} x^n = a_1 \frac{x}{(1-x)^3}, \qquad |x| < 1.$$

Réciproquement, ces fonctions sont solutions (le calcul est réversible). Les solutions DSE forment une **droite** vectorielle.

4. Comparer les dimensions

Sur $]0, 1[$, on peut diviser par $x(x-1)$: (E) est une équation linéaire normalisée d'ordre 2 à coefficients continus, son espace de solutions est de dimension 2. Une solution sur $]0, 1[$ restriction d'une fonction DSE sur $]-1, 1[$ serait (par le calcul précédent) de la forme $\frac{a_1 x}{(1-x)^3}$, ce qui ne décrit qu'une droite.

Non : il y a des solutions qui ne sont pas développables en série entière.

Le piège

Mal réindexer xy'' (qui fait baisser le degré d'une unité) et obtenir une récurrence fausse.

La méthode

Solutions DSE : injecter, réindexer, identifier, résoudre la récurrence, sommer, vérifier le rayon.

Rappels de cours utilisés

- **Chercher les solutions développables en série entière.** On pose $y = \sum a_n x^n$, on calcule y', y'', on réindexe pour avoir partout x^n, puis on identifie les coefficients :

  $$\sum_n (\dots)\, x^n = 0 \text{ sur }]-r, r[\implies \forall n,\ (\dots) = 0.$$

  On obtient une relation de récurrence sur les a_n, et on vérifie le rayon à la fin.

- **Unicité du développement.**

$$\sum a_n x^n = \sum b_n x^n \text{ sur }]-r, r[\ (r>0) \implies \forall n,\ a_n = b_n.$$

C'est ce qui permet d'identifier des coefficients.

- **Structure des solutions d'une équation linéaire.** Sur un intervalle I où le coefficient dominant **ne s'annule pas** :

$$\mathcal{S} = y_p + \mathcal{S}_H, \qquad \dim \mathcal{S}_H = \text{ordre de l'équation.}$$

Pour l'ordre 2 : deux solutions homogènes indépendantes. Si le coefficient s'annule, on résout de chaque côté puis on étudie le raccord.